ملاحظات الدرس — لك

المخطّطات والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب، لخطوات Python، اختياري: حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات وأداة ضغط

أهداف التعلّم

- تختار المخطّط: مطبَّعًا للتطبيقات، ونجميًا للتقارير.
- تقارن صيغ الصفوف والأعمدة والضغط.
- تحلّل ملف CSV وتحدّد أنواعه، وتعدّ الصفوف المخالفة للمخطّط.

النشاط: قِس الحجم على الورق

١. الكتابة (٤ دقائق): اكتب ثلاثة سجلّات حضور سطورًا بصيغة CSV وكائنات بصيغة JSON، وعُدّ أحرف كلٍّ منها.

٢. التكبير (٤ دقائق): اضرب حتى ٢٥٢٠٠ سجلّ للمدرسة و٢٠٠٠٠ مدرسة. كم ميغابايت لكل صيغة؟

٣. النجمة (٦ دقائق): ارسم جدول حقائق وثلاثة أبعاد لحضور الإدارة، بمفاتيحها.

٤. القرار (٣ دقائق): اختر صيغة للإرسال وأخرى للحفظ، وقل لماذا.

استعمل سجلّات خيالية. فالمهم النسبة بين الصيغ، لا عدد البايتات بالضبط.

للنقاش

- لماذا يُبعد المخطّط النجمي الأسماء عن جدول الحقائق؟
- متى قد تختار JSON مع ذلك؟
- ماذا يجب أن يحدث لصف يخالف المخطّط؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ جدولًا واحدًا في مخطّط نجمي لحضور المدارس، وهل هو جدول حقائق أم بُعد.

جرّبها هذا الأسبوع

احفظ الجدول الصغير نفسه بصيغة CSV وبصيغة JSON، وقارن حجمَي الملفين. ثم اضغطهما. أيّهما يفوز، ولماذا؟

ورقة عمل

المخطّطات والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تقرير يحتاج إلى متوسط الحضور لكل فصل على مدى سنة. أيّ صيغة تقرأ أقل قدر من البيانات؟

○ صيغة بالأعمدة: تقرأ الأعمدة التي تحتاج إليها فقط ○ JSON، لأنه مقروء ○ ملف CSV غير مضغوط لكل يوم

٢ صِل كل جزء بعمله.

المخطّط المطبَّع	• • • •	اسم كل مدرسة ومنطقتها
المخطّط النجمي	• • • •	صف لكل تلميذ في كل يوم دراسي
جدول الحقائق	• • • •	تقارير على ملايين الصفوف
جدول الأبعاد	• • • •	تطبيق يحدّث البيانات طوال اليوم

٣ سجّل حضور واحد بصيغة JSON وسطرًا بصيغة CSV. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
import json
row = {"date": "2026-03-02", "class": "5A", "pupil": 17, "present": 1}
print(len(json.dumps(row)), len("2026-03-02,5A,17,1"))
```

○ 18 64 ○ 64 18 ○ 18 18

٤ يجب أن يطابق attendance.csv المخطّط: pupil عدد صحيح، وpresent يساوي 0 أو 1. ولا تفحص valid(row) حتى الآن إلا رقم التلميذ. أضف فحص present، ليطبع البرنامج ٦ صفوف سليمة و٤ معيبة.

```
import csv
def valid(row):
    if not row["pupil"].isdigit():
        return False
    return True
counts = {True: 0, False: 0}
with open("attendance.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        counts[valid(row)] += 1
print(counts[True], counts[False])
```

اكتب برنامجك:

٥ رتّب الأسطر لإنشاء جدول الحقائق في المخطّط النجمي، بأعمدته بهذا الترتيب: date_id، ثم school_id، ثم pupil_id، ثم present.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `pupil_id INTEGER REFERENCES pupils(id),`
- [ ] `school_name TEXT,`
- [ ] `);`
- [ ] `date_id INTEGER REFERENCES dates(id),`
- [ ] `present INTEGER`
- [ ] `CREATE TABLE attendance_fact (`
- [ ] `school_id INTEGER REFERENCES schools(id),`

✎ **فكّر في بيانات ترسلها أو تستقبلها كثيرًا (صور، ورسائل، ونتائج مدرسية). بأيّ صيغة هي، وكم يكلّف ذلك على اتصال بطيء أو مدفوع؟**